BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Kc equation for the given reaction A+B ⇌ C will be :

(A) Kc = [A]/[B][C]

(B) Kc = [C]/[A][B]

(C) Kc = [B]/[A][C]

(D) Kc = [A][B]/[C]

دیے گئے ری ایکشن A+B ⇌ C کے لیے Kc کی مساوات ہو گی:

Q2. Which one of the following is Hardest Coal :

(A) Peat
(B) Lignite
(C) Bituminous
(D) Anthracite

مندرجہ ذیل میں سے کونسا سخت ترین کوئلہ ہے :

(A) پیٹ
(B) لگنائٹ
(C) بٹیومنس
(D) اینتھراسائٹ

Q3. Which one of the following is a Lewis Base :

(A) NH_3
(B) BF_3
(C) H^+
(D) $AlCl_3$

مندرجہ ذیل میں سے کونسا لیوس بیس ہے :

Q4. What is the pOH of a 0.02 M $Ca(OH)_2$ solution :

(A) 1.698
(B) 1.397
(C) 12.31
(D) 12.61

0.02 M $Ca(OH)_2$ کے سلوشن کی pOH کیا ہو گی :

Q5. Dehydration of Alcohols can be carried out with :

(A) NaOH
(B) KOH
(C) H_2SO_4
(D) HCl

الکوحل کی ڈی ہائیڈریشن کس کی موجودگی میں ہوتی ہے :

Q6. Iron and Steel structures are damaged by :

(A) CO
(B) CO_2
(C) CH_4
(D) SO_2

آئرن اور سٹیل کی سٹرکچر کس سے نقصان پہنچتا ہے :

Q7. Which one of the following is tasteless :

(A) Starch
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Sucrose

درج ذیل میں سے کونسا بے ذائقہ ہے :

(A) سٹارچ
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) سکروز

Q8. Which of the following is a Disaccharide :

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

درج ذیل میں سے کونسا ڈائی سیکرائڈ ہے :

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q9. Which Pollutant is not found in Car Exhaust Fumes :

(A) CO
(B) O_3
(C) NO_2
(D) SO_2

کونسا پلوٹنٹ کار کی ایگزاسٹ گیسز میں نہیں پایا جاتا :

Q10. Matte is a mixture of :

(A) FeS + CuS
(B) Cu_2O + FeO
(C) Cu_2S + FeS
(D) CuS + FeO

میٹے کس کا مکسچر ہے :

Q11. Which one of the following diseases causes Liver Inflammation :

(A) Typhoid
(B) Jaundice
(C) Cholera
(D) Hepatitis

درج ذیل میں سے کونسی بیماری جگر کی سوزش کا باعث ہے :

(A) ٹائیفائیڈ
(B) یرقان
(C) ہیضہ
(D) ہیپاٹائٹس

Q12. Which Gas is used to destroy Bacteria from water :

(A) I_2
(B) Cl_2
(C) F_2
(D) Br_2

کونسی گیس پانی سے بیکٹیریا ختم کرتی ہے :

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Why at equilibrium state reaction does not stop?

ایکوی لبریم کی حالت میں ری ایکشن کیوں نہیں رکتا؟

(ii) How direction of a reaction can be predicted?

ری ایکشن کی سمت کی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے؟

(iii) What are Alicyclic Compounds? Give two examples.

ایلی سائکلک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

(iv) What is Destructive Distillation of Coal?

کول کی ڈسٹرکٹو ڈسٹلیشن کیا ہے؟

(v) Write down the Dot and Cross formula of Propane and n-Butane.

پروپین اور ن-بیوٹین کا ڈاٹ اور کراس فارمولا لکھیں۔

(vi) What are different types of Coal?

کول کی مختلف اقسام کون سی ہیں؟

(vii) Why are Hydrocarbons Soluble in Organic Solvents?

ہائیڈروکاربنز آرگینک سالونٹس میں کیوں سولیبل ہیں؟

(viii) How Ethyne can be prepared from Vicinal Dihalides? Give a reaction also.

ویسینل ڈائی ہیلائیڈز سے ایتھائن کیسے تیار کی جا سکتی ہے؟ ایک ری ایکشن بھی لکھیے۔

Q3.

(i) Write two uses of Sulphuric Acid.

سلفیورک ایسڈ کے دو استعمالات لکھیے۔

(ii) Which Salt is used to prepare Plaster of Paris?

پلاسٹر آف پیرس بنانے کے لیے کونسا سالٹ استعمال کیا جاتا ہے؟

(iii) What is Auto-Ionization?

آٹو آئنائزیشن کیا ہے؟

(iv) What do you mean by Non-Essential Amino Acids?

نان ایسنشل امائنو ایسڈز سے کیا مراد ہے؟

(v) Which elements are found in Proteins?

پروٹینز میں کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں؟

(vi) What is an Industrial Waste?

انڈسٹریل ویسٹ کیا ہے؟

(vii) What is the function of Fertilizers?

فرٹیلائزرز کا کام کیا ہے؟

(viii) How do the Pesticides cause Water Pollution?

پیسٹی سائیڈز کیسے واٹر پلوژن کا سبب بنتے ہیں؟

Q4.

(i) What is meant by Air Pollutants?

ہوا کے پلوٹنٹس سے کیا مراد ہے؟

(ii) Write two sources of Oxides of Carbon.

کاربن کے آکسائڈز کے دو سورسز لکھیے۔

(iii) Write two effects of Global Warming.

گلوبل وارمنگ کے دو اثرات لکھیے۔

(iv) Write effects of Nitrogen Compounds in Atmosphere.

ایٹماسفیئر میں نائٹروجن کمپاؤنڈز کے اثرات تحریر کیجیے۔

(v) What are the Ores of the Metals?

میٹلز کے اورز سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define Metallurgy.

میٹلرجی کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is Ammonia Recovery Tower in Solvay's Process?

سالوے پروسس میں امونیا ریکوری ٹاور سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by Granulation of Urea?

یوریا کی گرینیولیشن سے کیا مراد ہے؟

> Note: Part - II — Marks 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [5] What are Salts? Describe four methods for the preparation of Soluble Salts.

سالٹس کیا ہیں؟ سولیبل سالٹس کی تیاری کے چار طریقوں کو بیان کریں۔

(**ب**) [4] What is Extent of Reaction? How Kc is used in predicting Extent of Reaction?

ری ایکشن کی حد سے کیا مراد ہے؟ Kc کی مدد سے ری ایکشن کی حد کی پیش گوئی کیسے کی جاتی ہے؟

Q6.

(**الف**) [5] How Polarity of water molecule plays its role to dissolve the substances?

اشیاء کو حل کرنے میں پانی کے مالیکیول کی پولیرٹی اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہے؟

(**ب**) [4] Explain the sources and uses of Lipids.

لپڈز کے سورسز اور ان کے استعمالات کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [5] Write down the Purification of Metal by Electrolysis.

میٹل کو ریفائن کرنے کے لیے الیکٹرولائسز وس تحریر کیجیے۔

(**ب**) [4] Describe Physical properties of Alkanes.

الکینز کی طبعی خصوصیات بیان کیجیے۔

GROUP – II

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. A Reverse Reaction is one :

(A) Which proceeds from left to right

(B) In which reactants react to form products

(C) Which slows down gradually

(D) Which speeds up gradually

ریورس ری ایکشن وہ ہے :

(A) جو بائیں سے دائیں جانب واقع ہوتا ہے

(B) جس میں ری ایکٹنٹس ری ایکٹ کر کے پروڈکٹس بناتے ہیں

(C) جو بتدریج آہستہ ہوتا ہے

(D) جو بتدریج تیز ہوتا ہے

Q2. The functional group –COOH is found in :

(A) Carboxylic Acids
(B) Aldehydes
(C) Alcohols
(D) Esters

فنکشنل گروپ COOH– کن میں پایا جاتا ہے :

(A) کاربوکسلک ایسڈز
(B) الڈیہائیڈز
(C) الکوحلز
(D) ایسٹرز

Q3. Malic Acid is found in :

(A) Citrus fruits
(B) Fats
(C) Apple
(D) Sour milk

مالک ایسڈ پایا جاتا ہے :

(A) سٹرس پھل میں
(B) فیٹس میں
(C) سیب میں
(D) کھٹے دودھ میں

Q4. Benzoic Acid is used for :

(A) Cleaning Metals
(B) Food Preservation
(C) Explosives Material
(D) Printing Industries

بینزوئک ایسڈ کو استعمال کیا جاتا ہے :

(A) میٹلز کی صفائی کے لیے
(B) خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے
(C) دھماکہ خیز اشیاء کے لیے
(D) پرنٹنگ انڈسٹریز کے لیے

Q5. The end product of Oxidation of Acetylene is :

(A) Glycol
(B) Glyoxal
(C) Formic Acid
(D) Oxalic Acid

ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کا آخری پروڈکٹ کونسا ہے :

(A) گلائی کول
(B) گلائی آکسل
(C) فارمک ایسڈ
(D) آگزالک ایسڈ

Q6. A group of Gases that maintains temperature of Atmosphere is :

(A) Carbon Dioxide and Water Vapours
(B) Nitrogen and Carbon Dioxide
(C) Oxygen and Water Vapours
(D) Nitrogen and Oxygen

ایٹموسفیئر کو ٹمپریچر کو مدنظر رکھتے ہوئے گیسز کا کونسا گروپ ہے :

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے بخارات
(B) نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ
(C) آکسیجن اور پانی کے بخارات
(D) نائٹروجن اور آکسیجن

Q7. When Glucose and Fructose combine, they produce :

(A) Starch
(B) Cellulose
(C) Sucrose
(D) Fructose

گلوکوز اور فرکٹوز کے ملنے سے بنتا ہے :

(A) سٹارچ
(B) سیلولوز
(C) سکروز
(D) فرکٹوز

Q8. The most important Oligosaccharide is :

(A) Sucrose
(B) Maltose
(C) Fructose
(D) Glucose

سب سے اہم اولیگو سیکرائڈ ہے :

(A) سکروز
(B) مالٹوز
(C) فرکٹوز
(D) گلوکوز

Q9. The Atmosphere depending upon temperature variation is divided into how many regions :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایٹموسفیئر کو ٹمپریچر میں تبدیلی کی بنا پر کتنے ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے :

Q10. Which one is used as Jet Fuel :

(A) Kerosene Oil
(B) Lubricating Oil
(C) Fuel Oil
(D) Diesel Oil

کونسی فریکشن بطور جیٹ فیول استعمال ہوتی ہے :

(A) کیروسین آئل
(B) لبریکٹنگ آئل
(C) فیول آئل
(D) ڈیزل آئل

Q11. Temporary hardness is removed by adding :

(A) Quick lime
(B) Lime Stone
(C) Slaked lime
(D) Sodium Bicarbonate

ٹمپریری ہارڈنیس کو کونسا سالٹ ڈال کر ختم کیا جاتا ہے :

(A) ان بجھا چونا
(B) چونہ کا پتھر
(C) چونہ کا پانی
(D) سوڈیم بائی کاربونیٹ

Q12. Which one of the following Gas is used to destroy harmful Bacteria in water :

(A) Iodine
(B) Chlorine
(C) Fluorine
(D) Bromine

پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے کونسی گیس استعمال ہوتی ہے :

(A) آئیوڈین
(B) کلورین
(C) فلورین
(D) برومین

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) If Qc > Kc, then what will happen?

اگر Qc > Kc ہو تو کیا ہو گا؟

(ii) Define Equilibrium Constant.

ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی تعریف کیجیے۔

(iii) Is Coal Tar a compound? What is its importance?

کیا کول تار ایک کمپاؤنڈ ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟

(iv) What is the difference between Aldehydes and Ketones?

الڈیہائیڈز اور کیٹونز میں کیا فرق ہے؟

(v) Justify that Organic Compounds are used as food.

وضاحت کریں کہ آرگینک کمپاؤنڈز خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

(vi) How is an Alcohol tested?

الکوحل کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟

(vii) What is the difference between Glycol and Glyoxal?

گلائی کول اور گلائی آکسل میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why Alkane Cannot be Oxidized with $KMnO_4$ Solution?

الکین $KMnO_4$ سلوشن کے ساتھ آکسیڈائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟

Q3.

(i) Why H^+ Ion acts as a Lewis Acid?

H^+ آئن کیوں لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے؟

(ii) How Insoluble Salts are prepared? Give an example.

ان سولیبل سالٹس کیسے تیار ہوتے ہیں؟ مثال دیجیے۔

(iii) Write two uses of pH.

pH کے دو استعمالات لکھیے۔

(iv) What is the difference between Glucose and Fructose?

گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے؟

(v) What do you mean by Genetic Code of Life?

"جینیٹک کوڈ آف لائف" سے کیا مراد ہے؟

(vi) Describe two disadvantages of Detergents.

ڈیٹرجنٹس کے دو نقصانات بیان کیجیے۔

(vii) What is Cryptosporidium and what are its Symptoms?

کرپٹو سپوریڈیم کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟

(viii) What is the Value of Heat Capacity of water and why is it essential for us?

پانی کی ہیٹ کیپیسٹی کی ویلیو کیا ہے اور یہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟

Q4.

(i) What do you mean by Atmosphere?

ایٹماسفیئر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Write the major parts of Troposphere.

ٹروپوسفیئر کے اہم اجزاء لکھیے۔

(iii) What do you mean by an Air Pollutant?

ایئر پلوٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) How is Ozone Layer being depleted by Chlorofluoro Carbons?

کلوروفلورو کاربنز کس طرح اوزون کو ختم کر رہے ہیں؟

(v) What do you mean by Anode Mud?

اینوڈمڈ سے کیا مراد ہے؟

(vi) How is CO_2 prepared in Solvay's Process?

سالوے پروسس میں CO_2 کیسے تیار کی جاتی ہے؟

(vii) How many stages are involved in the formation of Urea?

یوریا کی تیاری کے کتنے مراحل ہیں؟

(viii) What happens when Ammonical Brine is Carbonated?

جب امونیکل برائن کو کاربونیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

> Note: Part - II — Marks 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5.

(الف) [5] Complete and balance the following Equations. i. $KOH+H_2SO_4 \rightarrow$ ii. $NH_4Cl+NaOH \rightarrow$ iii. $CuSO_4+NaOH \rightarrow$ iv. $FeCl_3+NaOH \rightarrow$ v. $CaCl_2+NaOH \rightarrow$

مندرجہ ذیل مساواتوں کو مکمل اور متوازن کیجیے۔

(ب) [4] Differentiate between Forward and Reverse Reactions.

فارورڈ اور ریورس ری ایکشن میں فرق کیجیے۔

Q6.

(الف) [5] What is Water Pollution? Describe the effects of using polluted water.

واٹر پلوژن کیا ہے؟ پلوٹڈ واٹر کو استعمال کرنے کے اثرات بیان کیجیے۔

(ب) [4] Explain that Amino Acids are building blocks of Proteins.

وضاحت کیجیے کہ امائنو ایسڈز پروٹینز کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔

Q7.

(الف) [5] Write a note on Fractional Distillation of Petroleum with the help of Diagram.

پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن پر ڈائیگرام کی مدد سے نوٹ لکھیے۔

(ب) [4] Write down any four uses of Acetylene.

ایسیٹیلین کے کوئی سے چار استعمالات تحریر کیجیے۔